

ANALISIS NORMALISASI DASAR DATA

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEGAWAI

Proses normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan redundansi data, mencegah anomali (*insert , update , delete anomaly*), serta memastikan ketergantungan data yang logistik sesuai dengan prinsip **3rd Normal Form (3NF)** .

1. Bentuk Tidak Normal (*Unnormalized Form / UNF*)

Pada tahap awal, seluruh atribut yang dibutuhkan oleh sistem kepegawaian dan penggajian digabungkan dalam satu entitas besar tanpa memedulikan perulangan data atau ketergantungan.

- **Atribut UNF:** [id_pegawai, nip, nama, email, tanggal_lahir, id_jabatan, nama_jabatan, gaji_pokok, id_departemen, nama_departemen, lokasi_departemen, id_gaji, bulan_tahun, tunjangan, potongan, total_gaji, id_user, username, password, role]

2. Bentuk Normal Kesatu (1st Normal Form / 1NF)

Sebuah tabel memenuhi kriteria 1NF jika setiap atributnya bernilai tunggal (*atomic value*) dan tidak ada *grup data yang berulang (repeating group)* .

Dalam kasus ini, seluruh data dari UNF sudah bersifat atomik, namun masih berada dalam satu tabel raksasa:

- **Atribut 1NF:** [id_pegawai, nip, nama, email, tanggal_lahir, id_jabatan, nama_jabatan, gaji_pokok, id_departemen, nama_departemen, lokasi_departemen, id_gaji, bulan_tahun, tunjangan, potongan, total_gaji, id_user, username, password, role]

3. Bentuk Normal Kedua (2nd Normal Form / 2NF)

Syarat 2NF adalah tabel harus sudah berada dalam bentuk 1NF dan seluruh atribut bukan kunci (*non-key atribut*) harus memiliki ketergantungan **fungsional sepenuhnya** (*full functionally dependen*) pada kunci primer. Tidak boleh ada ketergantungan parsial (sebagian).

Oleh karena itu, entitas besar di 1NF dipecah menjadi beberapa tabel berdasarkan unit entitas logistiknya:

- **Tabel PEGAWAI (Ketergantungan pada id_pegawai):** [id_pegawai (PK), nip, nama, email, tanggal_lahir, id_jabatan, nama_jabatan, gaji_pokok, id_departemen, nama_departemen, lokasi_departemen]

- **Tabel GAJI (Ketergantungan pada id_gaji):** [id_gaji (PK), id_pegawai (FK), bulan_tahun, tunjangan, potongan, total_gaji]
- **Tabel PENGGUNA (Ketergantungan pada id_user):** [id_user (PK), username, password, role]

4. Bentuk Normal Ketiga (3rd Normal Form/3NF)

Syarat bentuk 3NF adalah data sudah memenuhi kriteria 2NF dan **tidak boleh ada ketergantungan transitif** (transitive dependency). Artinya, atribut yang bukan kunci tidak boleh bergantung pada atribut bukan kunci lainnya.

Pada tabel PEGAWAI di tahap 2NF:

- nama_jabatan dan gaji_pokok sebenarnya bergantung pada id_jabatan.
- nama_departemen dan lokasi_departemen bergantung pada id_departemen.

Untuk menghilangkan ketergantungan transitif ini, kami mendekomposisi tabel menjadi bentuk akhir yang **100% selaras dengan skema fisik MySQL** yang Anda buat:

A. Tabel departemen

- **Kunci Utama:** id_departemen
- **Atribusi:** [id_departemen (PK), nama_departemen, lokasi]

B. Tabel jabatan

- **Kunci Utama:** id_jabatan
- **Atribusi:** [id_jabatan (PK), nama_jabatan, gaji_pokok]

C. Tabel pegawai

Mencatat identitas pegawai. Hubungan ke jabatan dan departemen diselesaikan melalui kunci tamu (*Foreign Key*).

- **Kunci Utama:** id_pegawai
- **Kunci Asing:** id_jabatan (merujuk ke jabatan), id_departemen (merujuk ke departemen)
- **Atribusi:** [id_pegawai (PK), nip, nama, email, tanggal_lahir, id_jabatan (FK), id_departemen (FK)]

Tabel D. gaji

Mencatat transaksi keuangan bulanan pegawai.

- **Kunci Utama:** id_gaji
- **Kunci Asing:** id_pegawai(merujuk ke pegawai)
- **Atribusi:** [id_gaji (PK), id_pegawai (FK), bulan_tahun, tunjangan, potongan, total_gaji]

Tabel E.pengguna

Mencatat sistem autentikasi login.

- **Kunci Utama:** id_user
- **Atribusi:** [id_user (PK), username, password, role]

Ringkasan Dependensi Fungsional Akhir (3NF):

1. id_departemen → nama_departemen, lokasi
2. id_jabatan → nama_jabatan, gaji_pokok
3. id_pegawai → nip, nama, email, tanggal_lahir, id_jabatan, id_departemen
4. id_gaji → id_pegawai, bulan_tahun, tunjangan, potongan, total_gaji
5. id_user → username, password, role